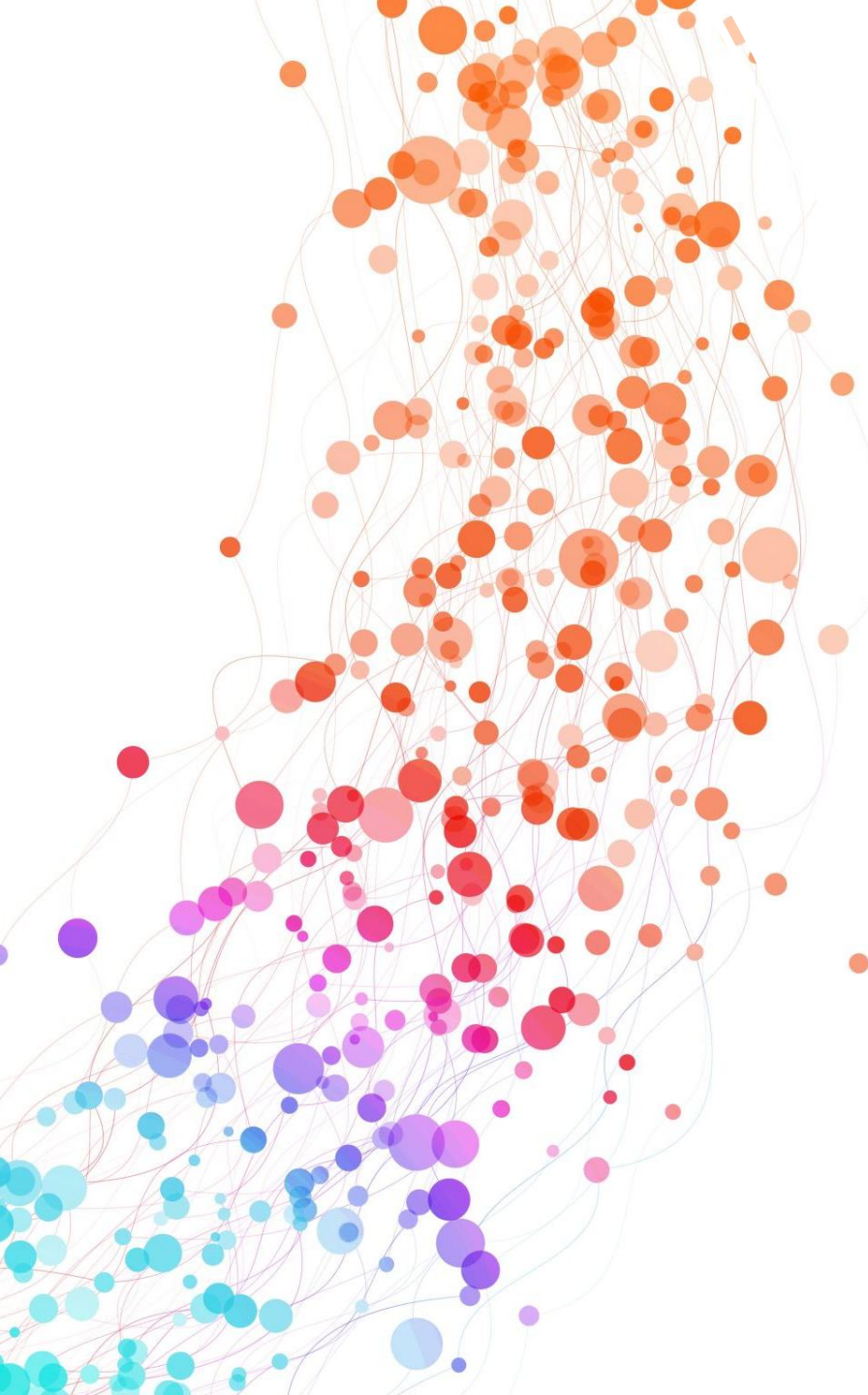




パケット通信と パリティビット

1年情報

WAN

広い地域で利用されるネットワーク

基幹となるネットワークには**光ファイバ**が用いられている

〈WANの回線の種類〉

①専用線

- 拠点を直接つなぐ方式
- 大量のデータを安定した性能で通信するのに用いられる

②回線交換

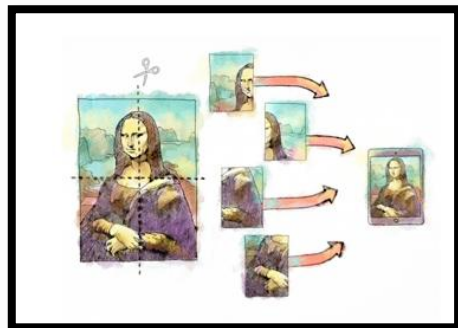
- 回線を複数の利用者が共有する方式
- 交換機が回線を切りかえてつなぐ

③パケット交換

- 回線を複数の利用者が共有する方式
- データをパケットとよばれる小さな単位に分割して、個別に宛先などをつけて送る

利 点

- ・ 情報を細かいパケットに分割して送るので、1つのパケットを送る時間は短く、いつでも通信を切ったり、つないだりできる。
- ・ 一部のパケットが正常に届かなかった場合、そのパケットだけ送り直せばよく、すべてのデータを再度送る必要はない。
- ・ ネットワークが混雑しても、少しずつデータを送ることはでき、まったく通信できなくなる可能性は小さい。



ルータcは・・・

ルータa、ルータb、コンピュータD、コンピュータE への4つの通信回線につながっている

送信先ごとにどの通信回線に転送するかという情報
(経路制御表 (ルーティングテーブル)) をもっている

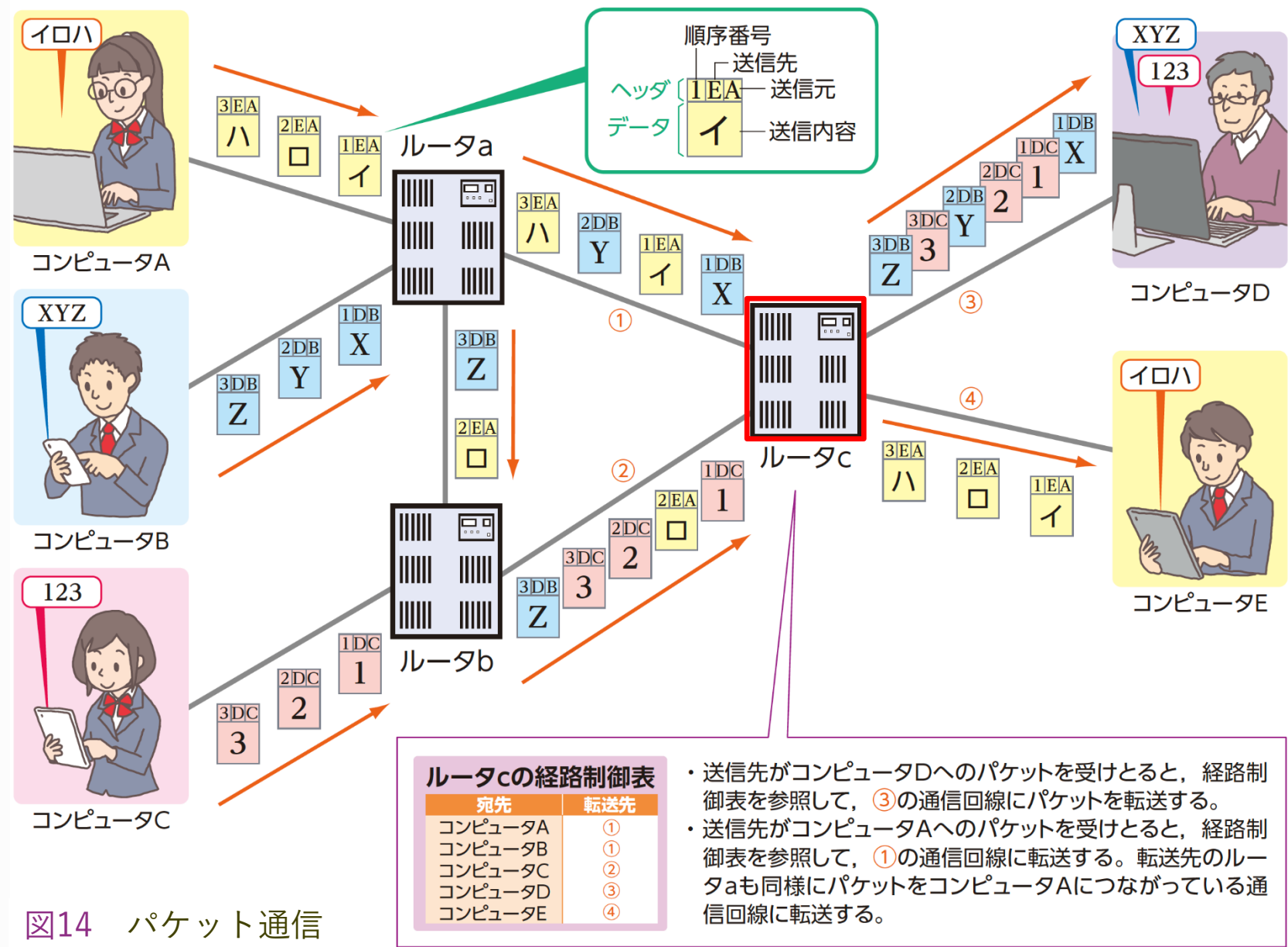


図14 パケット通信

表3 インターネットプロトコルスイート

名称	階層	機能	プロトコルの例
アプリケーション層	第4層	「ウェブページを見る」、「電子メールを送る」などのインターネットの各サービスに応じたプロトコルを選び、通信したいデータに対し、各プロトコルに従った情報を追加する。	HTTP (エイチティーティーピー, HyperText Transfer Protocol), SMTP (エスエムティーピー, Simple Mail Transfer Protocol)
トランスポート層	第3層	アプリケーション層でつくられたデータに対し、正しくデータを送信・受信するための情報を追加して、通信された内容が正しく届いたかどうかをチェックし、誤ったデータや不足したデータがあれば再送などの処理を行う。	TCP (ティーシーピー, Transmission Control Protocol)
インターネット層	第2層	送信先の情報機器がどこにあるかを見つけ、トランスポート層でつくられたデータに対し、送信先の住所にあたる情報 (IP アドレス, ▶ p.132) を追加する。	IP (アイピー, Internet Protocol)
ネットワーク インタフェース層	第1層	インターネット層でつくられたデータに対し、通信機器に関する情報や通信線を通る信号 (電流や光の強弱) などの情報を追加する。 処理されたデータは電気や光の信号に変換され、通信ケーブルでつながれた情報機器に送信・受信される。	イーサネット (ethernet)

通信中の誤りを検出、訂正するために・・・

送信する文字や数値を表すビットに、余分なビットをつけ加えて送信する方法がある

①冗長なビット

本来のデータにつけ加える余分なビット

①パリティビット

「一定のビットの列の中に 1 が偶数個あるか奇数個あるか」を示す冗長なビット

②パリティ検査

パリティビットを用いた誤りの検出

パリティ検査

7

〈 8 ビットごとにパリティビットをもたせた場合〉

8 ビットの中に含まれる 1 の数が

- 奇数のとき → パリティビットを ③1
- 偶数のとき → パリティビットを ④0



9 ビットのデータを受けとったとき

- 1 が偶数個 → 正しい
- 1 が奇数個 → 誤りがある

(a) もとのデータで「1」が奇数個の場合

もとのデータ…「1」の数 : 3 (奇数) パリティビット

0	1	0	1	0	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

「1」の数 : 4 (偶数)

通信後

0	1	0	1	1	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

「1」の数 : 5 (奇数)

誤り発生!

(b) もとのデータで「1」が偶数個の場合

もとのデータ…「1」の数 : 2 (偶数) パリティビット

0	1	0	0	1	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

「1」の数 : 2 (偶数)

通信後

0	1	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

「1」の数 : 1 (奇数)

誤り発生!

3を参考にして次のビットの列について、正しく通信されたかどうか○か×で判定せよ。

(1) 011000101



(2) 111011000



(3) 101011110



次の8ビットのデーターにパリティビットを追加するとどうなるか。

(1) 00111011

(2) 00011000

1の数が奇数なので

001110111

1の数が偶数なので

000110000